Vectores en el plano

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir vectores fijos y libres y reconocer módulo, dirección y sentido
- Sumar vectores, restarlos y multiplicarlos por un número, gráficamente y con coordenadas
- Entender la combinación lineal, la dependencia lineal y el concepto de base
- Calcular coordenadas, puntos medios, módulos y distancias
- Calcular el producto escalar y usarlo para hallar ángulos y estudiar la perpendicularidad
- Aplicar los vectores a problemas de física y geometría

Para pensar

Si caminas 3 km hacia el este y luego 4 km hacia el norte, ¿has recorrido 7 km? ¿A qué distancia estás del punto de partida?

Explicación

6.1 Vectores fijos

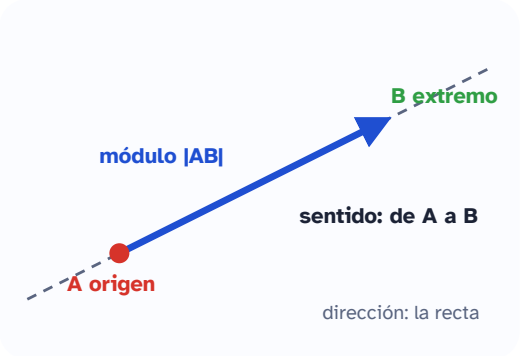
Una **magnitud escalar** queda determinada por un número y su unidad (la masa, 3 kg; la temperatura, 20 °C). Una **magnitud vectorial** necesita además una dirección y un sentido: no es lo mismo empujar una caja con 50 N hacia la derecha que hacia arriba. Para representarlas se usan los vectores.

Un **vector fijo** AB es un segmento orientado que va de un punto A, el **origen**, a otro punto B, el **extremo**. Se dibuja como una flecha y tiene tres características:

- **Módulo**: la longitud del segmento, |AB|. Siempre es un número positivo o cero.
- **Dirección**: la de la recta que pasa por A y B (o cualquier paralela a ella).
- **Sentido**: el que va de A hacia B. Cada dirección tiene dos sentidos.

El vector BA tiene el mismo módulo y la misma dirección que AB, pero sentido contrario. Si el origen y el extremo coinciden, el vector AA es el **vector nulo**, de módulo cero.

No hay que confundir dirección con sentido. Dos coches que circulan por una autopista en carriles opuestos tienen velocidades con la misma dirección (la de la autopista) y sentidos contrarios. En el lenguaje cotidiano decimos «van en dirección contraria», pero en matemáticas y en física se dice que tienen **sentidos** opuestos.



6.2 Vectores libres

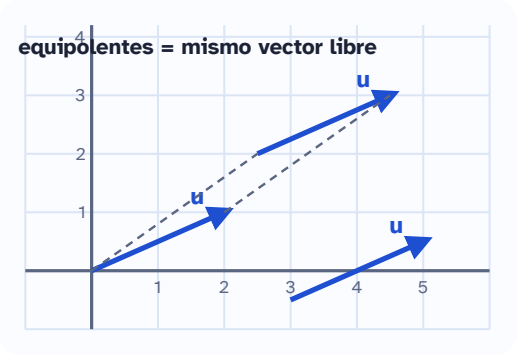
Dos vectores fijos son **equipolentes** si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Gráficamente, AB y CD son equipolentes si ABDC es

un paralelogramo (o si están sobre la misma recta y uno se obtiene trasladando el otro).

Un **vector libre** es el conjunto de todos los vectores fijos equipolentes a uno dado. Se representa con una letra minúscula (en los libros, con una flecha encima: u, v, w) y se dibuja con cualquiera de sus representantes: se puede colocar en el punto que más convenga. Cuando en física decimos que el viento sopla con una velocidad de 20 km/h hacia el norte, describimos un vector libre: su efecto es el mismo en cualquier punto del mapa.

Una propiedad fundamental es que, dado un vector libre u y un punto P, existe un único representante de u con origen en P. Es decir, un vector libre «traslada» puntos: a P le corresponde el punto Q tal que PQ = u. Por eso los vectores libres describen las **traslaciones** del plano.

A partir de ahora, cuando hablemos de vectores nos referiremos a vectores libres, salvo que se diga lo contrario. Así, las operaciones se pueden hacer colocando los vectores donde convenga, igual que movemos las piezas de un puzle sin girarlas.



6.3 Operaciones gráficas con vectores

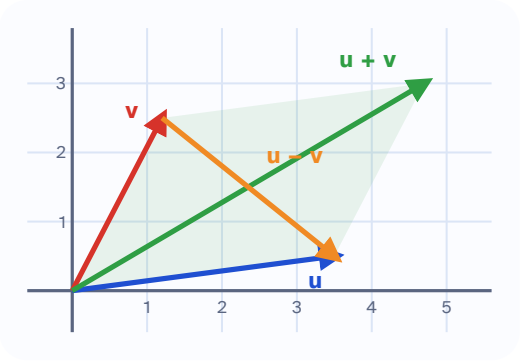
Suma. Para sumar u + v se coloca el origen de v en el extremo de u; la suma es el vector que va del origen de u al extremo de v (**regla del triángulo**). Equivalentemente, si se dibujan los dos con el mismo origen, la suma es la diagonal del paralelogramo que forman (**regla del paralelogramo**). Para sumar varios vectores se colocan uno a continuación del otro formando una poligonal.

La suma es conmutativa y asociativa, el vector nulo es el elemento neutro y cada vector u tiene un **opuesto** −u (mismo módulo y dirección, sentido contrario) tal que u + (−u) = 0.

Resta. u − v = u + (−v). En el paralelogramo, si u + v es una diagonal, u − v es la otra, la que va del extremo de v al de u.

Producto por un número. Si k es un número real, k · u es un vector con la misma dirección que u, módulo |k| · |u| y el mismo sentido si k > 0 o el contrario si k < 0. Así, 2u es el doble de largo, (1/2)u mide la mitad y −u es el opuesto.

Un detalle importante: el módulo de una suma no es la suma de los módulos. Solo se cumple |u + v| ≤ |u| + |v| (desigualdad triangular), con igualdad cuando los vectores tienen la misma dirección y sentido.



6.4 Combinación lineal y bases

Una **combinación lineal** de los vectores u y v es cualquier vector de la forma a · u + b · v, con a y b números reales. Por ejemplo, 2u − 3v es una combinación lineal de u y v.

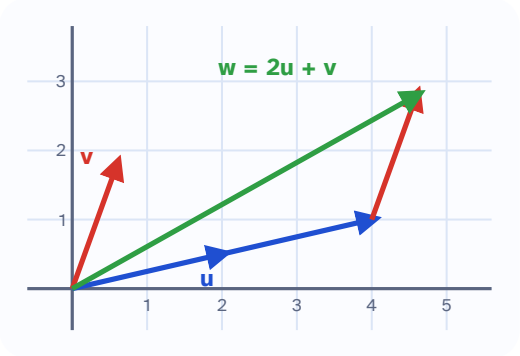
Dos vectores son **linealmente dependientes** si uno es combinación lineal del otro, es decir, si u = k · v para algún número k. Eso ocurre exactamente cuando tienen la **misma dirección** (son paralelos). Si no son paralelos, son **linealmente independientes**.

La propiedad clave del plano es la siguiente: si u y v son independientes, cualquier vector w del plano se puede escribir de forma única como combinación lineal de ellos: w = a u + b v. Gráficamente, se trazan por el extremo de w paralelas a u y v y se mide cuántas veces cabe cada uno.

Un par de vectores independientes B = {u, v} se llama **base** del plano, y los números (a, b) son las **coordenadas** de w en esa base. En el plano todas las bases tienen exactamente dos vectores: por eso decimos que el plano tiene

dimensión 2. Tres vectores del plano son siempre dependientes: uno de ellos se puede escribir con los otros dos.

Una base es **ortogonal** si sus vectores son perpendiculares, y **ortonormal** si además los dos tienen módulo 1.



6.5 Coordenadas de un vector

La base más usada es la **base canónica** B = {i, j}, formada por los vectores de módulo 1 en la dirección de los ejes: i = (1, 0) y j = (0, 1). Es ortonormal. Todo vector se escribe u = a i + b j, y decimos que sus coordenadas son u = (a, b): a es su componente horizontal y b la vertical.

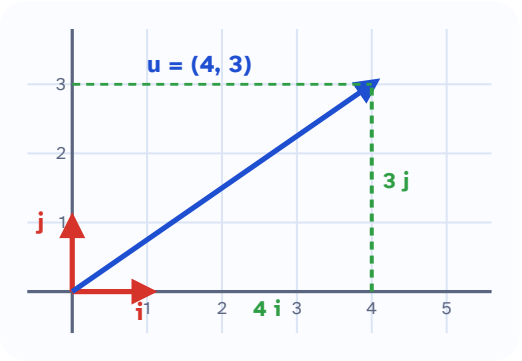
Con coordenadas, las operaciones se hacen componente a componente. Si u = (u_1, u_2) y v = (v_1, v_2):

$$\mathbf{u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)} \quad \mathbf{u - v = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)} \quad \mathbf{k \cdot u = (k\,u_1, k\,u_2)}$$

Por ejemplo, si u = (3, –1) y v = (–2, 4): u + v = (1, 3), 2u – v = (8, –6).

Dos vectores son **paralelos** (dependientes) si sus coordenadas son proporcionales: $u_1/v_1 = u_2/v_2$, o, sin divisiones, $u_1v_2 - u_2v_1 = 0$. Así, (2, –3) y (–6, 9) son paralelos (el segundo es –3 veces el primero), pero (2, –3) y (4, 5) no.

Para expresar un vector en otra base {u, v} se plantea w = a u + b v y se resuelve el sistema. Por ejemplo, para escribir (7, 4) en la base {(1, 2), (3, –1)}: a + 3b = 7 y 2a – b = 4 → a = 19/7, b = 10/7.



6.6 Vector que une dos puntos. Punto medio

Fijado un origen O, a cada punto P del plano le corresponde su **vector de posición** OP, y las coordenadas del punto coinciden con las de ese vector. Esto permite pasar de puntos a vectores y al revés.

Si $A = (a_1, a_2)$ y $B = (b_1, b_2)$, como $OA + AB = OB$:

$$\mathbf{AB = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)\ (\text{«extremo menos origen»})}$$

Por ejemplo, si A(2, –1) y B(5, 3), AB = (3, 4).

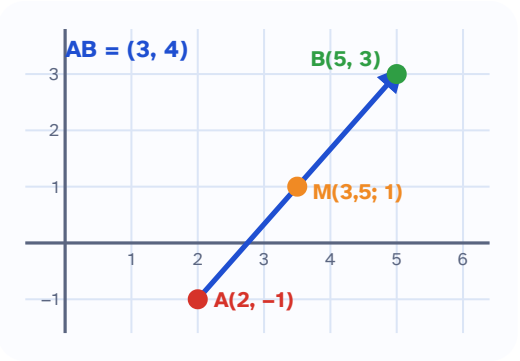
El **punto medio** M del segmento AB cumple AM = ½ AB, de donde:

$$\mathbf{M = \left((a_1 + b_1)/2, (a_2 + b_2)/2\right)}$$

En el ejemplo, M = (3,5; 1). Si se conoce un extremo A y el punto medio M, el otro extremo es el **simétrico** de A respecto a M: B = 2M – A.

Otras aplicaciones inmediatas:

- Tres puntos A, B y C están **alineados** si los vectores AB y AC son paralelos (coordenadas proporcionales).
- ABCD es un **paralelogramo** si AB = DC.
- El **baricentro** de un triángulo, el punto donde se cortan sus medianas, es G = (A + B + C)/3.
- Para dividir AB en n partes iguales se suman a A los vectores (k/n) · AB.



6.7 Módulo de un vector y distancia entre puntos

En la base canónica, que es ortonormal, el módulo de un vector se calcula con el teorema de Pitágoras, porque sus componentes son los catetos de un triángulo rectángulo:

$$|u| = \sqrt{(u_1^2 + u_2^2)}$$

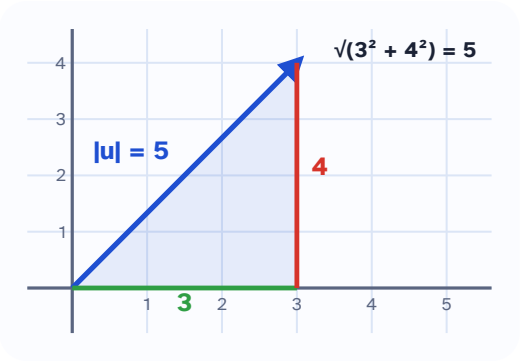
Por ejemplo, $|(-5, 12)| = \sqrt{(25 + 144)} = 13$. El módulo cumple $|k \cdot u| = |k| \cdot |u|$.

La **distancia** entre dos puntos es el módulo del vector que los une:

$$d(A, B) = |AB| = \sqrt{((b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2)}$$

Un vector de módulo 1 se llama **unitario**. Para obtener un vector unitario con la misma dirección y sentido que u se divide u entre su módulo: $u/|u|$. Este proceso se llama **normalizar**. Por ejemplo, el unitario de (3, 4) es (3/5, 4/5). Los vectores unitarios indican solo una dirección y un sentido, sin tamaño, y se usan mucho en física y en programación gráfica.

Con distancias se pueden clasificar figuras: un triángulo es isósceles si tiene dos lados de igual longitud, y un cuadrilátero con los cuatro lados iguales es un rombo. Además, conociendo los tres lados, el teorema del coseno del tema 4 da los ángulos.



6.8 El producto escalar

El **producto escalar** de dos vectores u y v es un **número** (no un vector) que se define así:

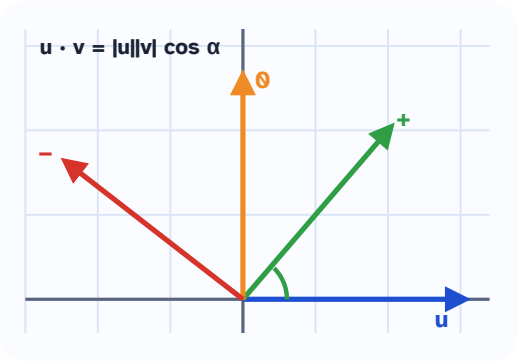
$$u \cdot v = |u| \cdot |v| \cdot \cos \alpha$$

donde α es el ángulo que forman los dos vectores (entre $0°$ y $180°$). Su signo informa del ángulo: si α es agudo, el producto es positivo; si $\alpha = 90°$, es cero; si α es obtuso, es negativo.

Propiedades:

- Conmutativa: $u \cdot v = v \cdot u$.
- Distributiva: $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$.
- Con números: $(k\,u) \cdot v = k\,(u \cdot v)$.
- $u \cdot u = |u|^2$, ya que $\cos 0° = 1$. Por tanto $|u| = \sqrt{(u \cdot u)}$.
- Si u y v no son nulos, $u \cdot v = 0 \iff u \perp v$ (son **ortogonales**).

En física, el producto escalar aparece de forma natural: el **trabajo** que realiza una fuerza F al producir un desplazamiento d es $W = F \cdot d = |F|\,|d| \cos \alpha$. Si empujas un carro tirando de una cuerda inclinada $30°$, solo la componente horizontal de la fuerza hace trabajo útil; y una fuerza perpendicular al movimiento, como el peso en un desplazamiento horizontal, no realiza trabajo.



6.9 Expresión analítica del producto escalar

Si los vectores están dados en una base **ortonormal**, como la canónica, el producto escalar se calcula de forma muy sencilla. Como i · i = j · j = 1 e i · j = 0, aplicando la propiedad distributiva:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (u_1\,\mathbf{i} + u_2\,\mathbf{j}) \cdot (v_1\,\mathbf{i} + v_2\,\mathbf{j}) = u_1 v_1 + u_2 v_2$$

Es decir, se multiplican las componentes correspondientes y se suman. Por ejemplo, (3, −2) · (4, 5) = 12 − 10 = 2.

Comparando las dos expresiones del producto escalar obtenemos una forma de calcular el **ángulo entre dos vectores** a partir de sus coordenadas:

$$\cos\alpha = (u_1 v_1 + u_2 v_2) \,/\, (\sqrt{(u_1^2 + u_2^2)} \cdot \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)})$$

Ejemplo: el ángulo entre (1, 2) y (3, 1) cumple cos α = (3 + 2)/(√5 · √10) = 5/√50 ≈ 0,7071, así que α = 45°.

Esta fórmula es una de las más útiles del tema: convierte una pregunta geométrica (¿qué ángulo forman?) en una cuenta con números. Los programas de reconocimiento de imágenes y los buscadores usan exactamente esta fórmula, en muchas dimensiones, para medir cuánto se «parecen» dos objetos: es la llamada similitud del coseno.

EN COORDENADAS

$u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2$

$(3, -2) \cdot (4, 5) = 2$

$\cos \alpha = u \cdot v / (|u||v|)$

$(1, 2)$ y $(3, 1)$: $\alpha = 45°$

6.10 Vectores perpendiculares

Dos vectores no nulos son **perpendiculares** (ortogonales) si y solo si su producto escalar es cero:

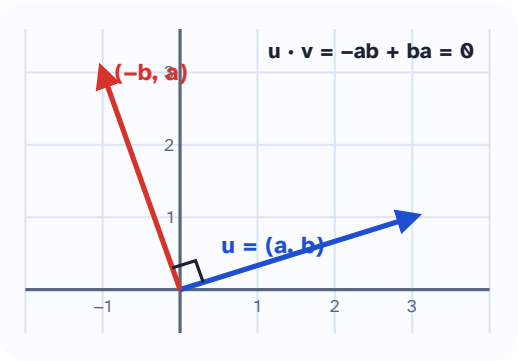
$$u \perp v \Leftrightarrow u_1 v_1 + u_2 v_2 = 0$$

Por ejemplo, (2, 3) y (6, −4) son perpendiculares, porque 12 − 12 = 0.

De aquí sale un truco muy práctico: dado u = (a, b), el vector **(−b, a)** es perpendicular a u, porque a · (−b) + b · a = 0. También lo es (b, −a). Geométricamente, (−b, a) es el resultado de girar u 90° en sentido antihorario; si recuerdas el tema anterior, es lo mismo que multiplicar a + bi por i.

Esta propiedad permite resolver muchos problemas geométricos:

- Comprobar si un triángulo es rectángulo: basta ver si el producto escalar de dos de sus lados es cero.
- Encontrar un vector perpendicular de un módulo dado: se toma (−b, a) y se normaliza.
- Hallar el valor de un parámetro para que dos vectores sean perpendiculares: $(k, 3) \perp (2, -4) \Leftrightarrow 2k - 12 = 0 \Leftrightarrow k = 6$.
- Construir un cuadrado a partir de un lado: si AB = (a, b), los otros vértices se obtienen sumando (−b, a).



6.11 Proyección de un vector sobre otro

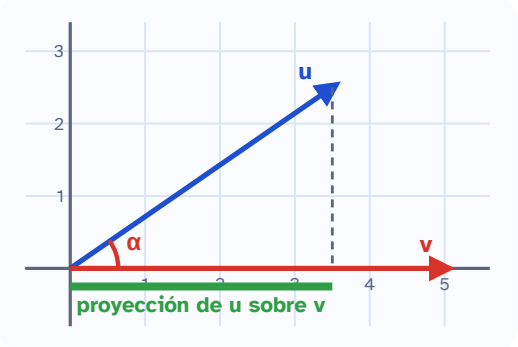
La **proyección** de u sobre la dirección de v es la «sombra» que proyecta u sobre la recta de v cuando la luz cae perpendicularmente. Su longitud con signo, llamada **proyección escalar**, es |u| cos α, que, usando el producto escalar, se calcula sin conocer el ángulo:

$$\text{proy}_{\vec{v}}\,\vec{u} = (\vec{u}\cdot\vec{v})\,/\,|\vec{v}| \quad \text{vector proyección} = \left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\right)\cdot\vec{v}$$

Esto da una interpretación geométrica del producto escalar: $\vec{u}\cdot\vec{v}$ es el módulo de v por la proyección de u sobre v.

Ejemplo: la proyección de u = (4, 2) sobre v = (3, 0) es (12 + 0)/3 = 4: la «sombra» de u sobre el eje horizontal mide 4, como era de esperar.

La proyección permite **descomponer** un vector en dos componentes perpendiculares, una paralela a una dirección dada y otra perpendicular a ella. En física es imprescindible: el peso de un cuerpo en un plano inclinado se descompone en una componente paralela al plano, que lo hace deslizar, y otra perpendicular, que lo aprieta contra la superficie. En geometría, la proyección sirve para calcular la distancia de un punto a una recta, como verás en el tema siguiente.

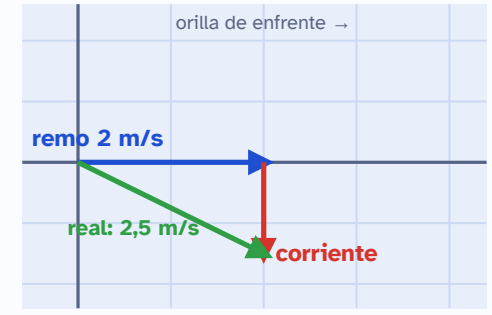


6.12 Aplicaciones de los vectores

Los vectores son la herramienta matemática de la física. Algunas aplicaciones que verás también en Física y Química:

- **Composición de velocidades**: en el problema de la piragua, la velocidad real es (2, −1,5) m/s si el eje Y apunta río abajo en negativo. Tarda 60/2 = 30 s en cruzar y la corriente la desplaza 1,5 · 30 = 45 m río abajo. Su velocidad real tiene módulo √(4 + 2,25) = 2,5 m/s.
- **Fuerzas**: la fuerza resultante es la suma vectorial de todas las fuerzas. Si un cuerpo está en equilibrio, la suma es el vector nulo. Por ejemplo, para colgar una lámpara de dos cables inclinados, las tensiones de los cables deben sumar un vector igual y opuesto al peso.
- **Navegación aérea**: un piloto que quiere volar hacia el norte con viento del oeste debe apuntar el morro algo hacia el oeste, de forma que la suma de la velocidad del avión y la del viento apunte al norte.
- **Geometría**: con vectores se demuestran propiedades sin dibujar con precisión. Por ejemplo, el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y mide la mitad: si M y N son los puntos medios de AB y AC, MN = AN − AM = ½AC − ½AB = ½BC.

En todos los casos el método es el mismo: elegir un sistema de referencia, expresar cada magnitud con coordenadas y operar.



Vectores de un vistazo

Elementos

módulo, dirección, sentido

fijo AB y libre u

AB = B − A

M = (A + B)/2

Operaciones

suma: paralelogramo

k · u: misma dirección

base: 2 independientes

paralelos: proporcionales

Módulo

$|u| = \sqrt{(u_1^2 + u_2^2)}$

d(A, B) = |AB|

unitario: u/|u|

$|u + v| \leq |u| + |v|$

Producto escalar

$|u||v| \cos \alpha$

$= u_1v_1 + u_2v_2$

$0 \Leftrightarrow$ perpendiculares

$(a, b) \perp (-b, a)$

Ejercicios

1. **Dados A(−2, 3) y B(4, −1), calcula AB, BA y el punto medio de AB.**

2. **Con u = (1, −2), v = (3, 0) y w = (−2, 5), calcula u + v − w y 2u − 3v + w.**

3. **Calcula el módulo de (6, 8), (−1, 1) y (0, −7).**

4. **Halla la distancia entre P(3, −2) y Q(−1, 1).**

5. **Normaliza el vector (−5, 12).**

6. **¿Son paralelos (4, −6) y (−2, 3)? ¿Y (1, 2) y (2, 1)?**

7. **Calcula (2, 5) · (−3, 4) y (1, −1) · (1, 1).**

8. **Escribe dos vectores perpendiculares a (4, –3) y uno unitario perpendicular.**

9. **Si |u| = 4, |v| = 3 y forman 60°, calcula u · v.**

10. **Halla el extremo B del segmento AB si A(1, 4) y el punto medio es M(3, –1).**

11. **Calcula el baricentro del triángulo A(0, 0), B(6, 0), C(3, 9).**

12. **Calcula el ángulo entre (1, 0) y (1, √3).**

13. **Comprueba si A(1, 2), B(3, 5) y C(7, 11) están alineados.**

14. **Halla m para que A(2, 1), B(4, m) y C(8, 7) estén alineados.**

15. **Expresa (5, 1) en la base {(2, 1), (–1, 3)}.**

16. **Divide el segmento de A(−1, 2) a B(8, −4) en tres partes iguales.**

17. **Halla un vector de módulo 10 paralelo a (3, −4) y con su mismo sentido.**

18. **Calcula los ángulos del triángulo A(0, 0), B(4, 0), C(1, 3).**

19. **Calcula la proyección de u = (5, 2) sobre v = (1, 1) y el vector proyección.**

20. **Si |u| = 3, |v| = 5 y u · v = −7,5, calcula el ángulo que forman y |u + v|.**

21. **Halla x para que (x, 4) y (2, 3) formen un ángulo de 45° (x > 0).**

22. **Una lámpara de 40 N cuelga de dos cables iguales que forman 60° con la horizontal. Calcula la tensión de cada cable.**

23. **Halla el vértice D del cuadrado ABCD con A(1, 1), B(4, 2), si se recorre en sentido antihorario.**

24. **Demuestra con vectores que las diagonales de un rombo son perpendiculares.**

25. **Demuestra que $|u + v|^2 + |u - v|^2 = 2(|u|^2 + |v|^2)$ (ley del paralelogramo).**

26. **Un avión vuela a 300 km/h respecto al aire y quiere ir hacia el norte. Sopla viento de 50 km/h hacia el este. ¿Hacia dónde debe apuntar y a qué velocidad avanzará?**

27. **Demuestra con vectores que el segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercero y mide la mitad.**

28. **Halla los vectores unitarios que forman 60° con (1, 0).**

29. **Un cuerpo de 50 N está en un plano inclinado 25°. Descompón su peso en una componente paralela al plano y otra perpendicular.**

30. **Una fuerza F = (8, 6) N desplaza un objeto desde A(1, 2) hasta B(6, 2) (en metros). Calcula el trabajo y el ángulo entre fuerza y desplazamiento.**

31. **Prueba que (u + v) ⊥ (u − v) si y solo si |u| = |v|, e interprétalo en un paralelogramo.**

Practica

1. **Una magnitud vectorial necesita...**

   A) solo un número
   B) módulo, dirección y sentido
   C) solo dirección
   D) dos números positivos

2. **Dos vectores fijos son equipolentes si...**

   A) tienen el mismo origen
   B) tienen el mismo extremo
   C) son perpendiculares
   D) tienen igual módulo, dirección y sentido

3. **AB y BA tienen...**

   A) sentidos contrarios
   B) el mismo sentido
   C) distinta dirección
   D) distinto módulo

4. **Si A(1, 3) y B(4, −1), AB =**

   A) (5, 2)
   B) (−3, 4)
   C) (3, −4)
   D) (3, 4)

5. **El punto medio de A(2, 6) y B(8, −2) es...**

   A) (6, 4)
   B) (5, 2)
   C) (10, 4)
   D) (3, 4)

6. **−2 · (3, −1) =**

   A) (1, −3)
   B) (6, −2)
   C) (−6, −2)
   D) (−6, 2)

7. **|(−8, 6)| =**

A) 10

B) 14

C) −2

D) 100

8. **Dos vectores son linealmente dependientes si...**

A) son perpendiculares

B) tienen igual módulo

C) son paralelos

D) su suma es cero

9. **Una base del plano tiene...**

A) 1 vector

B) 2 vectores independientes

C) 3 vectores

D) cualquier número

10. **La base canónica es...**

A) {(1, 1), (1, −1)}

B) {(1, 2), (2, 1)}

C) {(2, 0), (0, 2)}

D) {(1, 0), (0, 1)}

11. **(1, 2) y (2, 4) son...**

A) paralelos

B) perpendiculares

C) unitarios

D) una base

12. **El producto escalar de dos vectores es...**

A) un vector

B) un ángulo

C) un número

D) un punto

13. **(2, −1) · (3, 4) =**

A) 10

B) 2

C) (6, −4)

D) −2

14. **Si $u \cdot v < 0$, el ángulo entre ellos es...**

A) agudo

B) recto

C) nulo

D) obtuso

15. **$u \cdot u =$**

A) $|u|^2$

B) 1

C) 0

D) $2|u|$

16. **Un vector perpendicular a (5, 2) es...**

A) (2, 5)

B) (5, −2)

C) (−2, 5)

D) (10, 4)

17. **El unitario de (0, −4) es...**

A) (0, 1)

B) (0, −1)

C) (0, −4)

D) (−1, 0)

18. **El ángulo entre (1, 0) y (0, 3) es...**

A) 0°

B) 45°

C) 180°

D) 90°

19. **La proyección de (3, 4) sobre (1, 0) mide...**

A) 3

B) 4

C) 5

D) 1

20. **Una fuerza perpendicular al desplazamiento...**

A) realiza el máximo trabajo

B) realiza trabajo negativo

C) no realiza trabajo

D) duplica el trabajo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un vector fijo y un vector libre; Cómo se suman dos vectores con la regla del paralelogramo; Qué significa que dos vectores formen una base; Qué información da el signo del producto escalar; Por qué (–b, a) es perpendicular a (a, b).

Resumen



Glosario

Vector fijo	Segmento orientado con origen y extremo.
Módulo	Longitud de un vector.
Dirección	Recta sobre la que está el vector o cualquier paralela.
Sentido	Orientación del vector dentro de su dirección.
Vectores equipolentes	Vectores fijos con igual módulo, dirección y sentido.
Vector libre	Conjunto de todos los vectores fijos equipolentes a uno.
Combinación lineal	Vector de la forma a u + b v.
Linealmente dependientes	Vectores paralelos: uno es múltiplo del otro.
Base	Par de vectores independientes que generan todo el plano.
Base ortonormal	Base de vectores perpendiculares y de módulo 1.
Coordenadas	Números (a, b) tales que w = a u + b v en una base.
Vector unitario	Vector de módulo 1.
Producto escalar	$u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos \alpha = u_1v_1 + u_2v_2$.
Vectores ortogonales	Vectores perpendiculares: su producto escalar es cero.
Proyección	Componente de un vector en la dirección de otro.

Baricentro	Punto de corte de las medianas: (A + B + C)/3.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Vector AB

B – A (extremo menos origen)

Punto medio

$((a_1 + b_1)/2, (a_2 + b_2)/2)$

Módulo

$\sqrt{(u_1^2 + u_2^2)}$

Vector unitario

u / |u|

Vectores paralelos

Coordenadas proporcionales.

Base del plano

Dos vectores no paralelos.

Producto escalar (definición)

|u| |v| cos α

Producto escalar (coordenadas)

$u_1v_1 + u_2v_2$

Ángulo entre vectores

cos α = u · v / (|u||v|)

Perpendicular a (a, b)

(–b, a)

Proyección de u sobre v

u · v / |v|

Baricentro

(A + B + C)/3

Soluciones

1. **B)** Como la velocidad o la fuerza.
2. **D)** Representan el mismo vector libre.
3. **A)** Son opuestos.
4. **C)** Extremo menos origen.
5. **B)** Media de las coordenadas.
6. **D)** Cada componente por −2.
7. **A)** $\sqrt{(64 + 36)}$.
8. **C)** Uno es múltiplo del otro.
9. **B)** El plano tiene dimensión 2.
10. **D)** i y j, ortonormal.
11. **A)** $(2, 4) = 2(1, 2)$.
12. **C)** $|u||v| \cos \alpha$.
13. **B)** $6 - 4$.
14. **D)** $\cos \alpha$ negativo.
15. **A)** $\cos 0° = 1$.
16. **C)** $(-b, a)$.
17. **B)** Dividir entre 4.
18. **D)** Producto escalar 0.
19. **A)** $(3 \cdot 1 + 4 \cdot 0)/1$.
20. **C)** $\cos 90° = 0$.

Soluciones de los ejercicios

1. AB = (6, −4); BA = (−6, 4); M = (1, 1).
2. (1 + 3 + 2, −2 + 0 − 5) = (6, −7). (2 − 9 − 2, −4 − 0 + 5) = (−9, 1).
3. 10; √2; 7.
4. PQ = (−4, 3); d = 5.
5. |v| = 13 → (−5/13, 12/13).
6. (4, −6) = −2 · (−2, 3): sí. 1 · 1 − 2 · 2 = −3 ≠ 0: no.
7. −6 + 20 = 14. 1 − 1 = 0 (perpendiculares).
8. (3, 4) y (−3, −4). Unitario: (3/5, 4/5).
9. 4 · 3 · cos 60° = 6.
10. B = 2M − A = (5, −6).
11. G = ((0 + 6 + 3)/3, (0 + 0 + 9)/3) = (3, 3).
12. cos α = 1/(1 · 2) = 1/2 → α = 60°.
13. AB = (2, 3); AC = (6, 9) = 3 · AB. Sí están alineados.
14. AB = (2, m − 1), AC = (6, 6). 2/6 = (m − 1)/6 → m − 1 = 2 → m = 3.
15. 2a − b = 5; a + 3b = 1 → a = 16/7, b = −3/7.
16. AB = (9, −6). Puntos: A + ⅓AB = (2, 0) y A + ⅔AB = (5, −2).
17. Unitario (3/5, −4/5); por 10: (6, −8).
18. En A: AB = (4, 0), AC = (1, 3): cos A = 4/(4√10) → A ≈ 71,57°. En B: BA = (−4, 0), BC = (−3, 3): cos B = 12/(4 · 3√2) → B = 45°. C ≈ 63,43°.
19. u · v = 7; |v| = √2. Proyección escalar 7/√2 ≈ 4,95. Vector proyección (7/2)(1, 1) = (3,5; 3,5).
20. cos α = −7,5/15 = −0,5 → α = 120°. $|u + v|^2 = 9 + 25 + 2(-7,5) = 19$ → |u + v| = √19 ≈ 4,36.
21. cos 45° = (2x + 12)/(√(x² + 16) · √13). Elevando al cuadrado: ½ · 13(x² + 16) = (2x + 12)² → 13x² + 208 = 8x² + 96x + 288 → 5x² − 96x − 80 = 0 → x = (96 + √(9216 + 1600))/10 = (96 + 104)/10 = 20. La otra raíz, x = −0,8, también forma 45°, pero se descarta porque se pide x > 0.
22. Por simetría, las componentes verticales suman 40 N: 2T sen 60° = 40 → T = 40/√3 ≈ 23,09 N.
23. AB = (3, 1); el perpendicular girado 90° es (−1, 3). D = A + (−1, 3) = (0, 4); C = B + (−1, 3) = (3, 5).
24. Si los lados son u y v con |u| = |v|, las diagonales son u + v y u − v. (u + v) · (u − v) = $|u|^2 - |v|^2 = 0$.
25. $|u \pm v|^2 = |u|^2 \pm 2u \cdot v + |v|^2$. Sumando, los términos 2u · v se cancelan y queda $2|u|^2 + 2|v|^2$.
26. Velocidad del avión (−50, v) con $50^2 + v^2 = 300^2$ → v ≈ 295,8 km/h. Debe apuntar arcsen (50/300) ≈ 9,59° al oeste del norte; avanza hacia el norte a unos 295,8 km/h.
27. M = (A + B)/2, N = (A + C)/2. MN = N − M = (C − B)/2 = ½ BC. Es paralelo a BC y mide la mitad.

28. Unitario $(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$ con $\cos\theta = 1/2$: $\theta = 60°$ o $-60°$. Vectores $(1/2, \sqrt{3}/2)$ y $(1/2, -\sqrt{3}/2)$.
29. Paralela: $50 \operatorname{sen} 25° \approx 21{,}13$ N (lo hace bajar). Perpendicular: $50 \cos 25° \approx 45{,}32$ N (lo aprieta contra el plano).
30. $d = (5, 0)$. $W = 40$ J. $\cos\alpha = 40/(10 \cdot 5) = 0{,}8 \to \alpha \approx 36{,}87°$.
31. $(u + v) \cdot (u - v) = |u|^2 - |v|^2$, que es 0 si y solo si $|u| = |v|$. Las diagonales de un paralelogramo son perpendiculares si y solo si es un rombo.